

----结束

步骤1 检查AP设备是否故障

观察AP的电源指示灯、网线指示灯是否正常闪烁。指示灯说明请参见《[WLAN硬件安装与维护指南](#)》。

如果不正常，请检查电源线、网线连接是否正常。

步骤2 用替换法排除故障因素

若根据上述步骤不能判定原因，可通过替换法排查故障。

- 更换优质、8芯全通的网线，进行测试，看故障是否排除。
- 更换新的AP，恢复出厂配置状态（长按default按键），替换原AP，看能否正常上线。
- 将AP直连到WAC，更改端口配置，看能否正常上线。
- 若用的是室外型AP，尝试用Ethernet口直连WAC，测试能否正常上线。

步骤3 请收集WAC和AP的一键诊断信息及对应时间段的用户日志、诊断日志，并联系技术支持人员。

----结束

6.1.2 AP 异常掉线

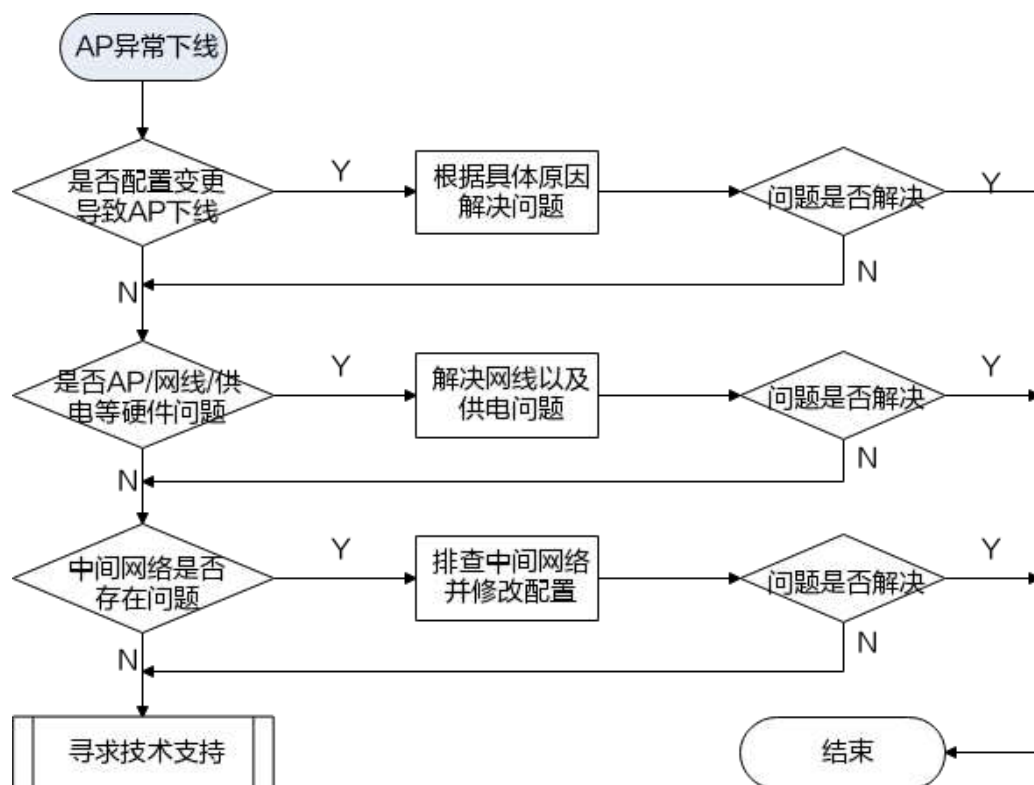
现象描述

AP异常掉线。

可能原因

- 由于配置变更导致的AP下线（如配置下发后AP重启等），请等待AP重新上线。如果AP无法上线，请参考[6.1.1 AP上线失败（AC）](#)处理。
- 由于中间网络异常导致的AP下线。
- 由于AP、网线等硬件故障导致的AP下线。

操作步骤



步骤1 检查AP下线原因记录

在WAC上执行命令**display ap offline-record all**，查看AP下线原因。

<WAC> **display ap offline-record all**

Total APs: 3 Total records: 3

MAC	Last offline time	Reason
00e0-fc24-0080	2015-01-31/16:21:50	Reboot by ap-reset command
00e0-fc76-e360	2015-01-31/14:02:35	Reboot by ap update reset command
00e0-fcb1-56a0	2015-01-31/13:52:35	Reboot by ap update reset command

常见AP下线的原因及处理建议如下。详细信息请参见对应版本产品文档中相应的命令行。

- The AC country code is modified. 解释：修改国家码。处理建议：无需处理，正常配置变更触发。
- The AP is replaced. 解释：此AP被替换。处理建议：无需处理，正常配置变更触发。
- Reboot by ap update reset command. 解释：下发升级复位命令。处理建议：无需处理，AP升级后需要重启刷新版本。
- A command is delivered to reboot an AP. 解释：下发复位命令。处理建议：无需处理，AC下发复位命令。
- An AP is deleted. 解释：删除AP。处理建议：无需处理，AC删除AP。
- The license expires. 解释：License过期导致AC管理AP的资源不足。处理建议：请重新申请License。华为的License发放系统ESDP提供Internet网络访问地址（<https://app.huawei.com/isdp>）。

- Insufficient license resources. 解释：License资源不足。处理建议：根据实际组网情况确定处理方法：
如果组网采用License集中控制，请查看License Client和License Server是否有断链，如果有，请先恢复链路连接。
如果组网采用N+1或双链路，请查看主备链路是否断开，如果有，请先恢复链路连接。
如果组网中实际AP数超过了License资源总数，请申请新的License。
- The AP is added to the blacklist. 解释：AP被添加到黑名单。处理建议：请确认是否需要将此AP加入黑名单。
- A CAPWAP tunnel is faulty (due to inconsistent link IDs). 解释：内部LINK ID不匹配导致的CAPWAP链路异常。处理建议：无需处理，AP会自动尝试修复链路。
- The DTLS configuration of the CAPWAP tunnel changes. 解释：CAPWAP链路DTLS配置变更。处理建议：无需处理，正常配置变更触发。
- The AP's factory settings are restored. 解释：AP恢复出厂配置。处理建议：无需处理，正常配置变更触发。
- The radio type is inconsistent between the AC and AP. 解释：AC和AP间射频类型不匹配。处理建议：请执行命令**display ap config-info**检查AP射频配置是否正确。
- Heartbeat packet transmission for the CAPWAP data tunnel between the AC and AP times out. 解释：AC与AP间的CAPWAP数据链路心跳超时。处理建议：请检查AP和AC中间网络。
- Heartbeat packet transmission for the CAPWAP control tunnel between the AC and AP times out. 解释：AC与AP间的CAPWAP控制报文心跳超时。处理建议：请检查AP和AC中间网络。
- The dual-link networking configuration is modified. 解释：修改双链路组网配置。处理建议：无需处理，配置导致AP自动重启。
- The AP name is modified. 解释：更改AP名称。处理建议：无需处理，正常配置变更触发。
- The AP group name is modified. 解释：更改AP组配置。处理建议：无需处理，正常配置变更触发。
- The management VLAN is modified. 解释：修改管理VLAN。处理建议：无需处理，正常配置变更触发。
- AP provisioning parameters are set. 解释：配置AP上线参数。处理建议：无需处理，正常配置变更触发。
- The CAPWAP source IP address is deleted. 解释：删除CAPWAP源地址。处理建议：无需处理，正常配置变更触发。
- The central AP goes offline. 解释：中心AP掉线导致RU掉线。处理建议：请检查中心AP掉线原因。
- The central AP proactively reboots RUs. 解释：中心AP主动重启RU。处理建议：无需处理，正常配置变更触发。
- The AP is powered off and restarts. 解释：AP断电重启。处理建议：请确认AP供电是否异常。
- An internal error (KP) occurs. 解释：设备内部异常（内存KP异常）。处理建议：请联系技术支持人员。
- An internal error (VOS signal error) occurs. 解释：设备内部异常（VOS信号异常）。处理建议：请联系技术支持人员。

- An internal error(forwarding error monitored by MFPI) occurs. 解释：设备内部异常（MFPI监控到转发异常）。处理建议：请联系技术支持人员。
- An internal error (PKO error monitored by MSC) occurs. 解释：设备内部异常（MSC监控到PKO异常）。处理建议：请联系技术支持人员。
- An internal error(reset due to timer expiration) occurs. 解释：设备内部异常（定时器超时复位）。处理建议：请联系技术支持人员。
- An internal error (reset of the write CPLD register) occurs. 解释：设备内部异常（写CPLD寄存器复位）。处理建议：请联系技术支持人员。
- The reset button is pressed to reset the AP. 解释：手动按复位键重启。处理建议：请确认是否人为复位。
- The AP restarts due to a CANBUS reset. 解释：CANBUS复位重启。处理建议：请联系技术支持人员。
- The AP restarts due to AP interference. 解释：AP靠太近，干扰导致AP复位重启。处理建议：请联系技术支持人员。
- The CAPWAP sensitive-info PSK is modified. 解释：CAPWAP链路敏感信息PSK变更。处理建议：无需处理，配置导致AP自动重启。
- The CAPWAP integrity-check PSK is modified. 解释：CAPWAP链路报文完整性校验PSK变更。处理建议：无需处理，配置导致AP自动重启。
- The country code is inconsistent on the AC and AP. 解释：国家码不匹配。处理建议：请确认AC上的国家码配置与AP所支持的国家码是否一致。
- The AP is forcibly disconnected. 解释：特定场景下（比如CAPWAP隧道满）强制AP断开。处理建议：无需处理。
- CAPWAP link down for DTLS smooth. 解释：HA或VRRP主备倒换时DTLS平滑导致AP掉线。处理建议：无需处理。
- The wideband status change. 解释：wideband使能状态变更。处理建议：无需处理，正常配置变更触发。
- An internal error (MSC error monitored by MFPI) occurs. 解释：设备内部异常（MFPI监控到MSC异常）。处理建议：请联系技术支持人员。
- An internal error (MSU error monitored by MFPI) occurs. 解释：设备内部异常（MFPI监控到MSU异常）。处理建议：请联系技术支持人员。
- An internal error (KAP error monitored by MFPI) occurs. 解释：设备内部异常（MFPI监控到KAP异常）。处理建议：请联系技术支持人员。
- An internal error (TX DMA stop) occurs. 解释：设备内部异常（TX DMA停止）。处理建议：请联系技术支持人员。
- An internal error (other reason) occurs. 解释：设备内部异常（其他原因）。处理建议：请联系技术支持人员。
- Reboot for AP Channel-load-mode change. 解释：信道集模式变更。处理建议：无需处理，正常配置变更触发。
- Reset for the data link DTLS configuration change. 解释：数据链路DTLS配置更改，导致AP重启。处理建议：无需处理，配置导致AP自动重启。
- Reset for the AC list configuration change. 解释：更改AC list配置导致AP重启。处理建议：无需处理，配置导致AP自动重启。
- Reset for the change of the IP address obtaining mode. 解释：更改AP获取IP地址的模式导致AP重启。处理建议：无需处理，配置导致AP自动重启。

- Reset for the IP address configuration change. 解释：更改IP地址配置导致AP重启。处理建议：无需处理，配置导致AP自动重启。
- Reboot for the branch group of AP change. 解释：修改AP分支组配置，导致AP重启。处理建议：无需处理，正常配置变更触发。
- The AC license expires. 解释：AC license过期，导致AP重启。处理建议：请重新激活License。
- A CAPWAP tunnel is faulty (due to a CAPWAP link entry verification failure). 解释：因CAPWAP LINK表项校验失败导致CAPWAP链路异常。处理建议：无需处理，AP会自动尝试修复链路。
- Batch delete. 解释：主备AC场景下，主AC切换备AC时，主AC上的AP下线，在备AC上线。处理建议：检查主AC和网络是否异常，主AC恢复后AP切回主AC上线。
- Reset for the AC mode switching. 解释：AC模式切换。处理建议：无需处理。
- The WAC license expires. 解释：iMaster NCE-Campus的License已超期。处理建议：购买新的License并加载到iMaster NCE-Campus。
- The device has been disconnected from the iMaster NCE-Campus for more than 90 days. 解释：AC与iMaster NCE-Campus持续断链超过90天。处理建议：执行命令**display controller connect-status**，查看AC上配置的iMaster NCE-Campus地址是否正确，并检查网络连通性。
- The device is deleted from the iMaster NCE-Campus. 解释：iMaster NCE-Campus删除AC设备。处理建议：无需处理。
- An internal error (Reset for firmware abnormal) occurs. 解释：WIFI芯片固件异常导致AP重启。处理建议：请联系技术支持人员。
- An internal error (Reset for abnormal network port self-healing) occurs. 解释：网口异常自愈导致AP重启。处理建议：请联系技术支持人员。
- An internal error (Reset for the forcible AP disconnection in specific scenarios) occurs. 解释：特定场景下强制AP断开。处理建议：请联系技术支持人员。
- An internal error (Reset for slow task switching) occurs. 解释：系统运行慢导致AP重启。处理建议：请联系技术支持人员。
- An internal error (Reset for MFPI detect CAP PBUF use out) occurs. 解释：MFPI监控到转发PBUF耗尽导致AP重启。处理建议：请联系技术支持人员。
- An internal error (Reset for ap abnormal self-healing) occurs. 解释：AP异常状态自愈。处理建议：无需处理。
- An internal error (Reset for exception(redis-server exit)) occurs. 解释：redis-server进程异常退出导致AP重启。处理建议：请联系技术支持人员。
- An internal error (Reset for exception(confd exit)) occurs. 解释：confd进程异常退出导致AP重启。处理建议：请联系技术支持人员。
- An internal error (Reset for exception(callhome exit)) occurs. 解释：callhome进程异常退出导致AP重启。处理建议：请联系技术支持人员。
- An internal error (Reset for an abnormal process) occurs. 解释：进程异常导致AP重启。处理建议：请联系技术支持人员。
- The IP version of this AP does not match. 解释：AP的IP版本号与AC允许上线的IP版本号不匹配。处理建议：执行命令**ap ip version**修改AP上线的IP版本号，或者为AP重新分配IP版本号不同的IP地址。
- N+1 switchover of APs. 解释：AP进行N+1切换。处理建议：无需处理。
- An internal error (Reset for an NP heartbeat message exception) occurs. 解释：NP心跳报文异常导致AP重启。处理建议：请联系技术支持人员。

- An internal error (exceed the extreme temperature) occurs. 解释：AP超过极限高温导致重启。处理建议：对环境进行降温处理，如调低空调温度、疏导通风设备等。
- An internal error (memory use out) occurs. 解释：AP的内存耗尽导致重启。处理建议：请联系技术支持人员。
- An internal error (dophi-server exit) occurs. 解释：Dophi-server进程异常退出。处理建议：联系技术支持人员。
- An internal error (Wi-Fi SDK self-healing failure) occurs. 解释：Wi-Fi SDK自愈失败。处理建议：联系技术支持人员。
- Reconnect by command. 解释：AC下发AP重建链命令。处理建议：无需处理。
- Reset for the radio mode change. 解释：射频模式切换重启。处理建议：无需处理。
- Reset for RTU license activation. 解释：激活RTU license。处理建议：无需处理。
- Reset for an overdue demo license. 解释：AP的RTU Demo License到期，AP重启。处理建议：无需处理。
- Reset for insufficient power supply. 解释：AP供电不足导致设备重启。处理建议：请联系技术支持人员。
- An internal error (Reset for an unexpected exit of the WPC process) occurs. 解释：WPC进程异常退出导致设备重启。处理建议：请联系技术支持人员。
- Cloud licenses expire, and local license resources are insufficient. 解释：云管理License过期，且本地License不足。处理建议：请扩容License（远端接入单元并不耗费License）。
- Incompatible DTLS version or encryption algorithm. 解释：DTLS版本或加密算法不兼容。处理建议：请升级AP版本，或使用命令**capwap dtls version1.0 enable**和**capwap dtls cbc enable**开启兼容DTLS老版本。
- The CAPWAP DTLS authentication configuration of the AP is changed. 解释：AP CAPWAP DTLS认证配置变更。处理建议：无需处理，配置变更触发。
- Inner gate way mode change. 解释：AC切换网关模式踢AP下线。处理建议：无需处理。
- CAPWAP sensitive-info PSK mismatch. 解释：敏感信息密钥在主备不一致。处理建议：请检查主备AC是否异常。
- Reboot for AP config fail. 解释：配置下发失败导致AP重启。处理建议：请检查AC与AP间链路是否异常。
- Reset for the proxy scanning mode switching. 解释：业务射频切换导致重启。处理建议：无需处理。
- CAPWAP link down. 解释：capwap链路异常。处理建议：请联系技术支持人员。
- DTLS data link status change. 解释：data link链路状态切换致AP重启。处理建议：无需处理。
- The AP type is modified. 解释：修改ap type导致的AP重启。处理建议：无需处理。
- Insufficient RTU license. 解释：RTU License资源不足。处理建议：1. 请进行RTU License扩容。2. 华为的License发放系统ESDP提供Internet网络访问地址（<https://app.huawei.com/isdp>）。

- Insufficient RTU license and normal license. 解释：RTU License资源不足。处理建议：1. 请进行RTU License和普通License扩容。2. 华为的License发放系统ESDP提供Internet网络访问地址（<https://app.huawei.com/isdp>）。
- Other reasons. 解释：其他原因，一般为设备内部原因。处理建议：请联系技术支持人员。

说明

不同的版本之间的原因字段可能有差异，请以对应版本的原因字段为准。

步骤2 如果AP被误加入黑名单，请采取如下措施：

1. 请执行命令**display ap blacklist**命令，查看被加入黑名单的AP的MAC地址。

```
<WAC> display ap blacklist
```

```
Total: 1
```

```
-----  
ID    MAC
```

```
-----  
0     00e0-fc07-8280  
-----
```

2. 执行命令**undo ap blacklist mac ap-mac**，删除AP黑名单中的指定AP。

```
<WAC> system-view
```

```
[WAC] wlan
```

```
[WAC-wlan] undo ap blacklist mac 00e0-fc07-8280
```

步骤3 如果AP的下线原因是静态IP地址相关配置导致的AP重启，且重启后AP无法重新上线，说明IP信息配置错误，可以在AP上通过以下两种方法重新配置。

- 方法一：配置AP上线方式为DHCP动态获取方式。

```
[root@HUAWEI]
```

```
MDCLI> diagnose ap-address address-mode
```

```
[(x)root@HUAWEI]/diagnose/ap-address/address-mode
```

```
MDCLI> mode dhcp
```

```
[(x)root@HUAWEI]/diagnose/ap-address/address-mode
```

```
MDCLI> emit
```

```
[root@HUAWEI]/diagnose/ap-address
```

```
MDCLI> reboot //重启AP生效
```

- 方法二：重新配置正确的静态IP地址。

```
[root@HUAWEI]
```

```
MDCLI> diagnose ap-address ap-ipv4-address
```

```
[(x)root@HUAWEI]/diagnose/ap-address/ap-ipv4-address
```

```
MDCLI> ipv4-address 10.23.100.100 gateway 10.23.100.1 subnet-mask 24
```

```
[(x)root@HUAWEI]/diagnose/ap-address/ap-ipv4-address
```

```
MDCLI> emit
```

```
[root@HUAWEI]/diagnose/ap-address
```

```
MDCLI> reboot //重启AP生效
```

步骤4 如果AP的下线原因是License过期，请联系华为售前或代理商购买新的License，加载新的License。

步骤5 如果AP的下线原因是AP断电重启，请检查AP供电是否正常。

1. 检查网线等物理连接设备，是否出现老化。

在WAC上执行命令**virtual-cable-test**，检测网线是否正常工作。需要注意执行**virtual-cable-test**命令会导致设备对应接口的业务中断。

```
[HUAWEI] interface 10ge 0/0/2
[HUAWEI-10GE0/0/2] virtual-cable-test
Warning: This operation will take several minutes. Continue? [Y/N]:Y
State Note
OK      : Check succeeded.
Open/Short : There may be an open circuit. Please connect cables correctly.
Crosstalk  : Check is affected by crosstalk. Please remove the interference
             source.
notSupport/not: Check is not supported. Please check whether the interface
             supports the check.
Unknown   : Check did not complete successfully, possibly due to user
             configuration. Please check configuration on local and remote
             interfaces.

-----
Pair A length(meters): 10
Pair B length(meters): 10
Pair C length(meters): 10
Pair D length(meters): 10
Pair A state: OK
Pair B state: OK
Pair C state: OK
Pair D state: OK
```

最后四个状态均为OK表示网线是正常的，否则建议更换网线

步骤6 如果AP下线原因为心跳超时，请按如下步骤进行排查

1. 检查WAC长ping AP时是否存在丢包。
 - 如果不能ping通或丢包严重，请检查网络是否正常、网线等连接线是否老化。
 - 如果能够ping通，请登录AP获取日志文件，查看AP掉线时间点记录的网络ping结果。如果ping包结果超时，则AP下线为网络异常导致，请联系技术支持人员进行定位。
2. 检查中间网络是否存在某类型报文过量的情况。

大量报文（如ND报文等）上送设备，会导致设备CPU使用率过高，很可能导致AP掉线。在AC上执行命令**display cpu-defend statistics**，查看上送CPU的报文统计。如果存在某些报文数量过多，则需要排查网络，找到该类报文的来源，具体请联系技术支持人员寻求技术支持。

```
<WAC> display cpu-defend statistics all
Statistics(packets) on slot 0 :
-----
PacketType                Total Passed    Total Dropped    Last Dropping Time
                          Last 5 Min Passed Last 5 Min Dropped
-----
8021x                      0                0 -
                          0                0
8021x-ident                0                0 -
                          0                0
8021x-start                0                0 -
                          0                0
ad                          0                0 -
                          0                0
arn                        0                0 -
                          0                0
arn-logging                 0                0 -
                          0                0
arp-miss                    0                0 -
                          0                0
arp-reply                   377              0 -
                          4                0
arp-request                 41788            0 -
                          128              0
```


arp-request-uc	267	0	-
bfd	2	0	-
bgp	0	0	-
bgp4plus	0	0	-
capwap-ac-auth-rep	0	0	-
capwap-ac-auth-req	0	0	-
capwap-add-sta	0	5	-
capwap-ap-report-info-rep	8	1862	-
capwap-association	0	16	-
capwap-asyn-collect-rep	0	0	-
capwap-direct	291	64826	-
capwap-discov-bc	12	2359	-
capwap-discov-uc	0	0	-
capwap-echo	23	4462	-
capwap-keepalive	23	4472	-
capwap-license-mng-rep	0	0	-
capwap-license-mng-req	0	0	-
capwap-lldp-report-req	0	0	-
capwap-navi-authproc-direct-req	0	0	-
capwap-navi-authproc-req	0	0	-
capwap-navi-authstart-direct-req	0	0	-
capwap-navi-authstart-req	0	0	-
capwap-non-wifi-req	0	0	-
capwap-other	43	9474	-
capwap-pkt-msg-probe-req	0	0	-
capwap-pkt-msg-probe-resp	0	0	-
capwap-primary-dis-req	0	0	-
capwap-report-link-req	0	0	-
capwap-reset-rep	0	0	-
capwap-sta-auth	0	28	-
capwap-sta-report-req	0	6	-
capwap-wids-req	0	0	-
capwap-wtp-event-req	0	8	-
cdp	0	0	-
dhcp-discovery	0	949	-

	4	0	
dhcp-reply	0	0	-
dhcp-request	1166	0	-
dns-reply	6	0	-
fib-hit	0	0	-
fib-miss	0	0	-
ftp	162	0	-
gre-keepalive	0	0	-
hrp	0	0	-
http-server	0	0	-
https-server	0	0	-
hw-tacacs	0	0	-
icmp	53	0	-
icmpv6	0	0	-
ifit-lrn-egress-lan-intf	0	0	-
ifit-lrn-ingress	0	0	-
ifit-lrn-mid-in	0	0	-
ifit-lrn-mid-out	0	0	-
ip-option	0	0	-
isis	0	0	-
lACP	0	0	-
ldap	0	0	-
lldp	1865	0	-
mice-elephant-flow	10	0	-
mice-elephant-flow-statistics	0	0	-
mtu	0	0	-
nd	0	0	-
nd-dad	0	0	-
nd-miss	0	0	-
ntp	0	0	-
ospf	0	0	-
ospf-hello	0	0	-
ospfv3	0	0	-
radius	0	0	-
rip	0	0	-
	0	0	

```
ripng          0          0 -
               0          0
snmp           16          0 -
               0          0
ssh            2          0 -
               0          0
stp            0          0 -
               0          0
tcp           3092          50 2022-09-28 09:13:05
               0          0
telnet         2          0 -
               0          0
ttl-expired    0          0 -
               0          0
udp            17          0 -
               0          0
vrrp           0          0 -
               0          0
vrrp6          0          0 -
               0          0
wapi-msg       0          0 -
               0          0
ztna           0          0 -
               0          0
```

3. 检查CPU使用率是否过高。

如果设备的CPU利用率一直很高（超过80%），会导致各种业务异常，出现丢包、网络延迟大等现象。在AC上执行命令**display cpu-usage**，查看设备CPU使用率历史信息。造成设备CPU使用率高的原因有很多，当设备的CPU使用率一直很高时，请参考[故障案例：CPU占用率高的定位思路](#)进行处理。

```
<WAC> display cpu-usage
Slot: 0   CPU:0
CPU utilization statistics at 2022-09-28 10:49:55 616 ms
System CPU Using Percentage : 10%
Dataplane CPU Using Percentage : 0%
CPU utilization for five seconds: 10%, one minute: 9%, five minutes: 9%.
Max CPU Usage : 48%
Max CPU Usage Stat. Time : 2022-09-27 19:12:14 867 ms
State: Unoverload
Overload threshold: 90%, Overload clear threshold: 75%, Duration: 60s
```

CPU Usage Details

CPU	Current	FiveSec	OneMin	FiveMin	Max	MaxTime
cpu0	12%	12%	11%	11%	47%	2022-09-27 19:12:14
cpu1	9%	9%	8%	8%	36%	2022-09-27 19:12:14
cpu2	11%	11%	10%	10%	63%	2022-09-27 19:12:14
cpu3	0%	0%	0%	0%	9%	2022-09-28 02:48:24

4. 排查接入层交换机的配置，检查是否存在风暴告警或存在大量广播报文。

在交换机上执行命令**display interface**，查看接口上的组播和广播报文的统计信息，并观察组播、广播报文增长速率。

```
<Switch> display interface 10ge 1/0/1
10GE 1/0/1 current state : UP
Line protocol current state : UP
Description:
Switch Port,Link-type : access(negotiated),
PVID : 1, TPID : 8100(Hex), The Maximum Frame Length is 9216
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fcf4-abcd
Last physical up time : -
Last physical down time : 2015-12-21 16:12:29 UTC+08:00
Current system time: 2012-06-05 18:56:41
Port Mode: COMMON FIBER, Transceiver: 1000_BASE_SX_SFP
Speed : 1000, Loopback: NONE
```

```
Duplex: FULL, Negotiation: ENABLE
Mdi : -, Flow-control: DISABLE
Last 300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input peak rate 0 bits/sec, Record time: -
Output peak rate 0 bits/sec, Record time: -

Input: 7650 packets, 1327062 bytes
Unicast:          0, Multicast:          7650
Broadcast:      0, Jumbo:          0
Discard:          0, Pause:          0

Total Error:      0
CRC:              0, Giants:          0
Runts:            0, Fragments:        0
Alignments:       0, Symbols:          0

Output: 38348 packets, 3683776 bytes
Unicast:          0, Multicast:          32314
Broadcast:      6034, Discard:          0
Pause:            0

Input bandwidth utilization threshold : 80.00%
Output bandwidth utilization threshold: 80.00%
Input bandwidth utilization : 0%
Output bandwidth utilization : 0%
```

如果该接口接收到的广播、组播报文过多，则需要继续检查是否配置了风暴控制。

在交换机上执行命令**display storm control**，查看对应接口上配置的风暴控制信息。

```
<HUAWEI> display storm control interface 10ge 1/0/1
-----
NOTE:
BC = Broadcast; MC = Unknown Multicast; UUC = Unknown Unicast
Int = Interval value (unit: seconds)
-----
PortName   Type   MaxRate Mode Action   Punish- Trap Log Int Last
          Status Punish-Time
-----
10GE1/0/1  BC    2000 Pps Block  Normal  Off On  90 --
10GE1/0/1  MC    2000 Pps Block  Normal  Off On  90 --
10GE1/0/1  UUC    2000 Pps Block  Normal  Off On  90 --
```

如果“Action”显示为“Error-Down”，则建议先排除引起接口Error-Down的原因。有以下两种方式可以恢复接口状态：

- 手动恢复（Error-Down发生后）
当处于Error-Down状态的接口数量较少时，可在该接口视图下依次执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，或者执行命令**restart**，重启接口。
- 自动恢复（Error-Down发生前）
如果处于Error-Down状态的接口数量较多，逐一手动恢复接口状态将产生大量重复工作，且可能出现部分接口配置遗漏。为避免这一问题，用户可在系统视图下执行命令**error-down auto-recovery cause storm-control interval interval-value**使能接口状态自动恢复为Up的功能，并设置接口自动恢复为Up的延时时间。可以通过执行命令**display error-down recovery**查看接口状态自动恢复信息。

5. 检查AC、中间交换机上是否存在IP冲突或者ARP miss。

可通过命令行**display trapbuffer**查看设备Trap缓冲区信息，看是否存在大量“ARP detects IP conflict”或“arp-miss”相关告警。排查网络中是否存在与AP网关冲突的IP地址。

6. 如果使用交换机作为AP网关，需要排查交换机上是否存在大量TC报文，导致AP的ARP表项频繁刷新，引发AP掉线。

正常情况下，当STP检测到网络的拓扑发生变化，会发送TC报文通知ARP模块对ARP表项进行老化或者删除，此时设备需要重新进行ARP学习，以获得最新的ARP表项信息。但是如果网络的拓扑变化频繁，或者网络中设备的ARP表项很多，ARP的重新学习会导致网络中的ARP报文过多，极大地占用系统资源，影响其他业务的正常运行。

为了尽量避免这种情况的发生，可以让ARP表不响应TC报文，这样即使网络的拓扑发生了变化，网络中设备的ARP表项也不会被老化或者删除。同时，开启MAC刷新ARP功能，避免ARP表项没有得到及时刷新，可能导致用户业务中断。

```
<Switch> display stp topology-change //查看拓扑变化
<Switch> display stp tc-bpdu statistics //查看端口TC报文收发计数
```

如果交换机上存在大量TC报文，可以执行如下命令解决：

```
<Switch> system-view
[Switch] mac-address update arp enable //开启MAC刷新ARP功能，即MAC地址的出接口变化时，通知更新ARP表项的出接口
[Switch] arp topology-change disable //关闭设备响应TC报文的功能，即当设备收到TC报文时，不对ARP表项进行老化或删除
```

7. 检查CAPWAP配置是否正确。

- a. 心跳检测间隔时间的配置是否合理。

CAPWAP心跳检测间隔时间如果配置得过短，在网络状况不佳时，可能会导致AP掉线。

缺省情况下，CAPWAP心跳检测的间隔时间为25秒，心跳检测报文次数为6。如果开启了双链路备份功能，则缺省情况下，CAPWAP心跳检测的间隔时间为25秒，心跳检测报文次数为3。如果“Echo interval(seconds)”小于缺省值，建议适当调高该值。

```
<WAC> display capwap configuration
-----
Source interface IPv4           : vlanif 120
Source interface IPv6           : -
Source IPv4 address             : -
Source IPv6 address             : -
Echo interval(seconds)         : 25
Echo times                      : 6
...
```

- b. 检查CAPWAP配置的源接口是否被误shutdown，如果被shutdown，需要undo shutdown。

```
<WAC> system-view
[WAC] interface vlanif 120
[WAC-Vlanif120] undo shutdown
```

- c. 检查capwap source是否配置了VLANIF 1，如果是，需要修改为其他VLANIF接口。

```
<WAC> system-view
[WAC] undo capwap source interface vlanif 1
[WAC] capwap source interface vlanif 120
```

8. 如果有获取报文头的条件，可同时获取AP、AC侧CAPWAP报文，查看中间链路是否存在丢包。

----结束

6.2 AP 上线类问题故障案例